

Ingredientes utilizados y sus cantidades:

- Leche descremada: 150 ml
- Crema de leche: 150 ml
- Leche condensada: 150 gr.
- Cacao en polvo: 17 gr.
- Café: 2 gr.
- Azúcar: 13 gr.
- Carragenina kappa: 0,6 gr.

Paso 2: buscar la información nutricional de cada ingrediente

Para cada ingrediente necesitás los datos **por 100 g o por 100 mL**, por ejemplo:

Ingrediente	Kcal	Carbohidratos	Proteínas	Grasas totales	Grasas saturadas	Fibra	Sodio
Leche descremada	por 100 mL						
Crema de leche	por 100 mL						
Leche condensada	por 100 g						
Cacao	por 100 g						
Café	por 100 g						
Azúcar	por 100 g						
Carragenina	por 100 g						

Eso lo podés sacar del **rótulo nutricional de cada ingrediente**. Es mejor usar los rótulos reales de las marcas que usaste.

Paso 3: calcular cuánto aporta cada ingrediente

Usás esta fórmula:

$$\text{nutriente aportado} = \frac{\text{cantidad usada} \times \text{nutriente cada 100 g}}{100}$$

Por ejemplo, con azúcar:

Si usaste **13 g de azúcar** y el azúcar tiene **100 g de carbohidratos cada 100 g**:

$$\frac{13 \times 100}{100} = 13 \text{ g de carbohidratos}$$

Entonces el azúcar aporta:

- **13 g de carbohidratos**
- **13 g de azúcares**
- **52 kcal**, porque cada gramo de carbohidrato aporta 4 kcal.

Leche

De leche se usaron 150 ml.

Para 100 ml de leche los valores de cada macro y micronutriente son:

- Valor energético: 36 kcal/151 KJ.
- Carbohidratos: 4,9. De los cuales: 4.9 g son azúcares totales y 0 g son azúcares totales.
- Proteínas: 3.0 g
- Grasas totales: 0,5

- Grasas saturadas: 0,3
- Grasas trans: 0
- Sodio: 49 mg
- Calcio: 105 mg
- Vitamina A: 64 ug
- Vitamina D: 1 ug
- Vitamina B6: 0,1 mg
- Vitamina B9: 18 ug

Crema de leche (200 ml)

Para 15 ml de crema de leche los valores de cada macro y micronutriente son:

- Val. Energético: 51 kcal / 211 KJ
- Carbohidratos: 0g
- Proteínas: 0 g
- Grasas totales: 5,4g
- Grasas saturadas: 3,2g
- Grasas trans: 0g
- Sodio: 6,2 mg

Leche condensada (395 g)

Para 20 g de leche condensada los valores de cada macro y micronutriente son:

- Val. Energético: 54 kcal / 225 KJ
- Carbohidratos: 11 g
- Azúcares totales: 11g
- Azúcares añadidos: 9 g
- Proteínas: 1,6g
- Grasas totales: 0,8 g
- Grasas saturadas: 0,5 g
- Grasas trans: 0g
- Grasas monoinsaturadas: 0,2 g
- Grasas poliinsaturadas: 0,02 g
- Colesterol: 3,4 mg
- Fibra alimentaria: 0 g
- Sodio: 23 mg

Cacao (300 g)

Para 10 g de cacao los valores de cada macro y micronutriente son:

- Val. Energético: 25 kcal/ 104 KJ
- Carbohidratos: 5,4 g
- Azúcares totales: 4,6 g
- Azúcares añadidos: 2,6 g
- Proteínas: 0,9 g
- Grasas totales: 0 g
- Grasas saturadas: 0 g
- Grasas trans: 0 g

- Fibra alimentaria: 3 g
- Sodio: 26 mg
- Vitamina D: 1,3 ug
- Vitamina C: 10 mg
- Vitamina B1: 0,18 mg
- Hierro: 2,1 mg
- Zinc: 1,1 mg
- Calcio: -
- Fósforo: 25 mg

Cafe

Para 1,5 de café los valores de cada macro y micro nutriente:

- No aporta cantidades significativas de Valor Energético, carbohidratos de los cuales, Azúcares totales, azúcares añadidos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.

Azúcar (buscar en internet)

Carragenina

Ingrediente	Cantidad usada 
Leche descremada	150 ml
Crema de leche	150 ml
Leche condensada	150 g
Cacao en polvo	17 g
Café	2 g
Azúcar	13 g
Carragenina kappa	0,6 g

Con esa receta, el peso total aproximado de la preparación sería:

$$150 + 150 + 150 + 17 + 2 + 13 + 0,6 = 482,6 \text{ g}$$

$$482,6 \text{ g} \div 90 \text{ g} = 5,36 \text{ porciones/envases de 90 g}$$

INFORMACIÓN NUTRICIONAL		
Porción: 90 g — 1 pote		
Nutriente	Cantidad por porción de 90 g	% VD (*)
Valor energético	198 kcal / 824 kJ	10%
Carbohidratos	20,9 g	7%
Azúcares totales	20,6 g	—
Azúcares añadidos	15,8 g	—
Proteínas	3,4 g	4%
Grasas totales	11,3 g	21%
Grasas saturadas	6,8 g	31%
Grasas trans	0 g	—
Fibra alimentaria	1,0 g	4%
Sodio	66 mg	3%
(*) % Valores Diarios con base en una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.		

Nutriente aportado = cantidad usada × valor del nutriente / cantidad de referencia

Por ejemplo, para la leche descremada: Si cada 100 ml de leche tienen 36 kcal, entonces para 150 ml: $150 \times 36 / 100 = 54 \text{ kcal}$

Al sumar todos los ingredientes, la receta completa de **482,6 g** quedó aproximadamente así:

Nutriente	Total receta completa
Valor energético	1064 kcal / 4418 kJ
Carbohidratos	112,0 g
Azúcares totales	110,7 g
Azúcares añadidos	84,9 g
Proteínas	18,0 g
Grasas totales	60,8 g
Grasas saturadas	36,2 g
Grasas trans	0 g
Fibra alimentaria	5,1 g
Sodio	352 mg

Pasarlo a una porción de 90 g

Como la receta total pesa 482,6 g, para saber cuánto hay en 90 g: $90 / 482,6 = 0,186$

Eso significa que un postre de 90 g representa aproximadamente el 18,6% de la receta total. Entonces multipliqué cada nutriente total por 0,186.

Ejemplo con las calorías: $1064 \text{ kcal} \times 90 / 482,6 = 198 \text{ kcal}$

SELLOS

Resultado para tu postre de 90 g

Con la tabla que calculamos:

Nutriente crítico	Valor en 90 g	Cálculo	¿Lleva sello?	
Azúcares añadidos	15,8 g	$15,8 \times 4 = 63,2 \text{ kcal} \rightarrow 63,2 / 198 = 31,9\%$	SÍ: EXCESO EN AZÚCARES	
Grasas totales	11,3 g	$11,3 \times 9 = 101,7 \text{ kcal} \rightarrow 101,7 / 198 = 51,4\%$	SÍ: EXCESO EN GRASAS TOTALES	
Grasas saturadas	6,8 g	$6,8 \times 9 = 61,2 \text{ kcal} \rightarrow 61,2 / 198 = 30,9\%$	SÍ: EXCESO EN GRASAS SATURADAS	
Sodio	66 mg	$66 / 198 = 0,33 \text{ mg/kcal}$	No lleva EXCESO EN SODIO	
Calorías	198 kcal en 90 g	equivale a aprox. 220 kcal/100 g	No llevaría EXCESO EN CALORÍAS	

Los límites que se usan son: **10% o más de las calorías provenientes de azúcares añadidos, 30% o más provenientes de grasas totales, 10% o más provenientes de grasas saturadas**, y para sodio **1 mg/kcal o 300 mg/100 g**.

Entonces, los sellos principales serían:

EXCESO EN AZÚCARES

EXCESO EN GRASAS TOTALES

EXCESO EN GRASAS SATURADAS

Ojo con el café

Como tu receta tiene **2 g de café**, habría que revisar si el café usado aporta cafeína. Si corresponde declararlo, podría llevar la leyenda precautoria: **CONTIENE CAFEÍNA. EVITAR EN NIÑOS/AS**. La clase indica que los productos con cafeína o edulcorantes deben declarar una leyenda precautoria.

En tu postre de 90 g teníamos:

Azúcares añadidos: 15,8 g

Entonces:

$$15,8 \text{ g} \times 4 \text{ kcal/g} = 63,2 \text{ kcal}$$

Eso significa que de las **198 kcal totales** del postre, **63,2 kcal vienen de azúcares añadidos**.

Después hago:

$$63,2 \div 198 \times 100 = 31,9\%$$

La norma dice que corresponde sello cuando **10% o más de las calorías del alimento provienen de azúcares añadidos**. Por eso tu postre supera el límite y lleva **EXCESO EN AZÚCARES**.

TABLA DE REFERENCIA

Nutriente	Se multiplica por	Porque aporta
Azúcares / carbohidratos	4	4 kcal/g
Grasas totales	9	9 kcal/g
Grasas saturadas	9	9 kcal/g
Proteínas	4	4 kcal/g

Como el azúcar común se considera prácticamente **100% carbohidrato/azúcar**, conté:

Ingrediente azúcar	Aporte en receta completa 
Carbohidratos	13 g
Azúcares totales	13 g
Azúcares añadidos	13 g
Energía	52 kcal
Grasas / proteínas / sodio / fibra	0 g

La cuenta fue:

13 g de azúcar × 4 kcal/g = 52 kcal